

Subconsultas

Una subconsulta es una consulta SQL que está dentro de otra consulta principal. Sirve para obtener un dato o un conjunto de datos que después serán usados por la consulta principal.

Las subconsultas se pueden usar en diferentes partes de una consulta SQL, por ejemplo en WHERE, FROM, SELECT y HAVING.

- En WHERE se usan para filtrar registros con base en el resultado de otra consulta.
- En FROM se usan cuando el resultado de una consulta funciona como una tabla temporal.
- En SELECT se usan para mostrar un valor calculado junto con otros datos.
- En HAVING se usan para filtrar grupos después de usar GROUP BY.

Las condiciones principales son:

- Si la subconsulta se usa con =, debe regresar solo un valor.
- Si la subconsulta regresa varios valores, se debe usar IN, ANY o ALL.
- La subconsulta debe regresar un dato compatible con la consulta principal.
- Debe estar entre paréntesis.

Subconsultas correlacionadas

Una subconsulta correlacionada es una subconsulta que depende de la consulta principal. Esto significa que la subconsulta usa datos de cada fila de la consulta externa. Este tipo de subconsulta se ejecuta comparando fila por fila. Por eso puede ser útil cuando se necesita comparar datos dentro de un mismo grupo, por ejemplo, comparar el sueldo de un empleado con el promedio de su departamento.

Ejemplo 1: empleados que ganan más que el sueldo promedio.

```
SELECT nombre, sueldo
FROM empleado
WHERE sueldo > (
    SELECT AVG(sueldo)
    FROM empleado
);
```

Ejemplo 2: empleados que pertenecen a departamentos de la zona Norte.

```
SELECT nombre
FROM empleado
WHERE id_departamento IN (
    SELECT id_departamento
    FROM departamento
    WHERE zona = 'Norte'
);
```